



Hackaton 2025

Machine Learning & Data Viz

Notre équipe

Lucas Noirie, Adam Akherraz, Fabian Cordenod,
Jeremy Indelicato, Thibaud Combaz-Deville

CE QUI EXISTE ACTUELLEMENT

Outils de surveillance actuels

Santé Publique France : Bulletins hebdomadaires grippe (format PDF statique)

Géodes : Cartographies des indicateurs de santé (interface complexe)

Tableau de bord COVID : Modèle de suivi en temps réel (mais pas adapté à la grippe)

Limites identifiées

Visualisations statiques et peu interactives

Données non croisées entre elles

Sources de données dispersées

Pas d'outil prédictif pour anticiper les besoins

Accès complexe pour les décideurs locaux

PRE-PROCESS

Data set - données utilisées

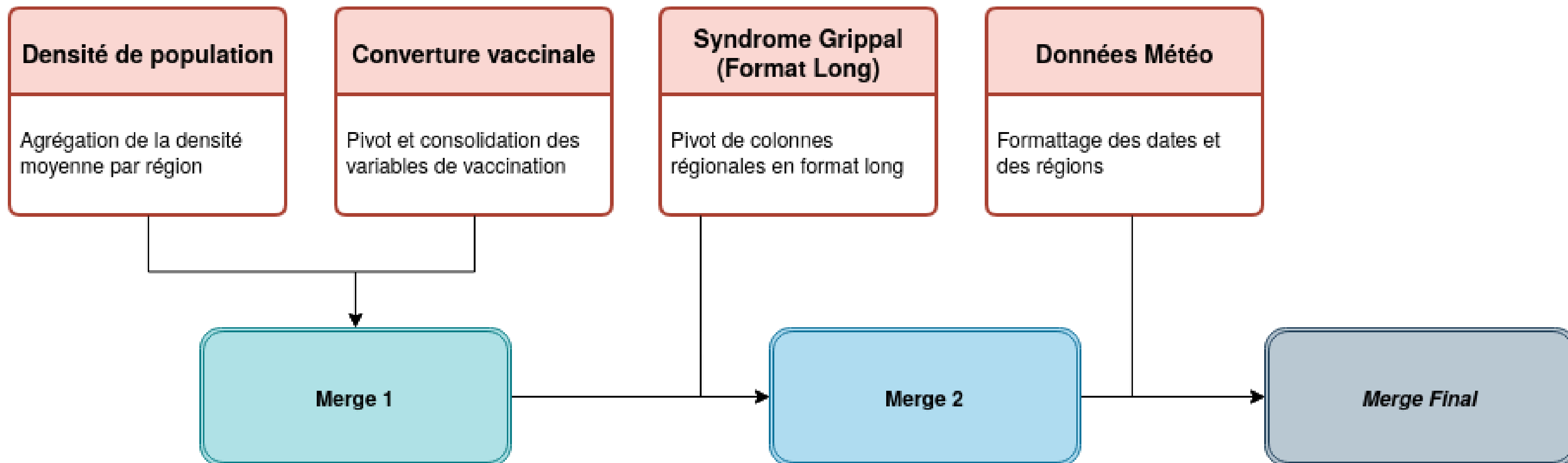
- Météo France - données météo des six dernières années
- Population par âge et par département
- Couverture des vaccins
- Couverture vaccinale des personnes âgées / à risque
- IAS syndromes grippaux par région
- Passages aux urgences pour grippe et actes SOS Médecins

Source de données



Traitement de données

- Agrégation des jeux de données
- Croisement de bases de données (relation, merge, etc.)

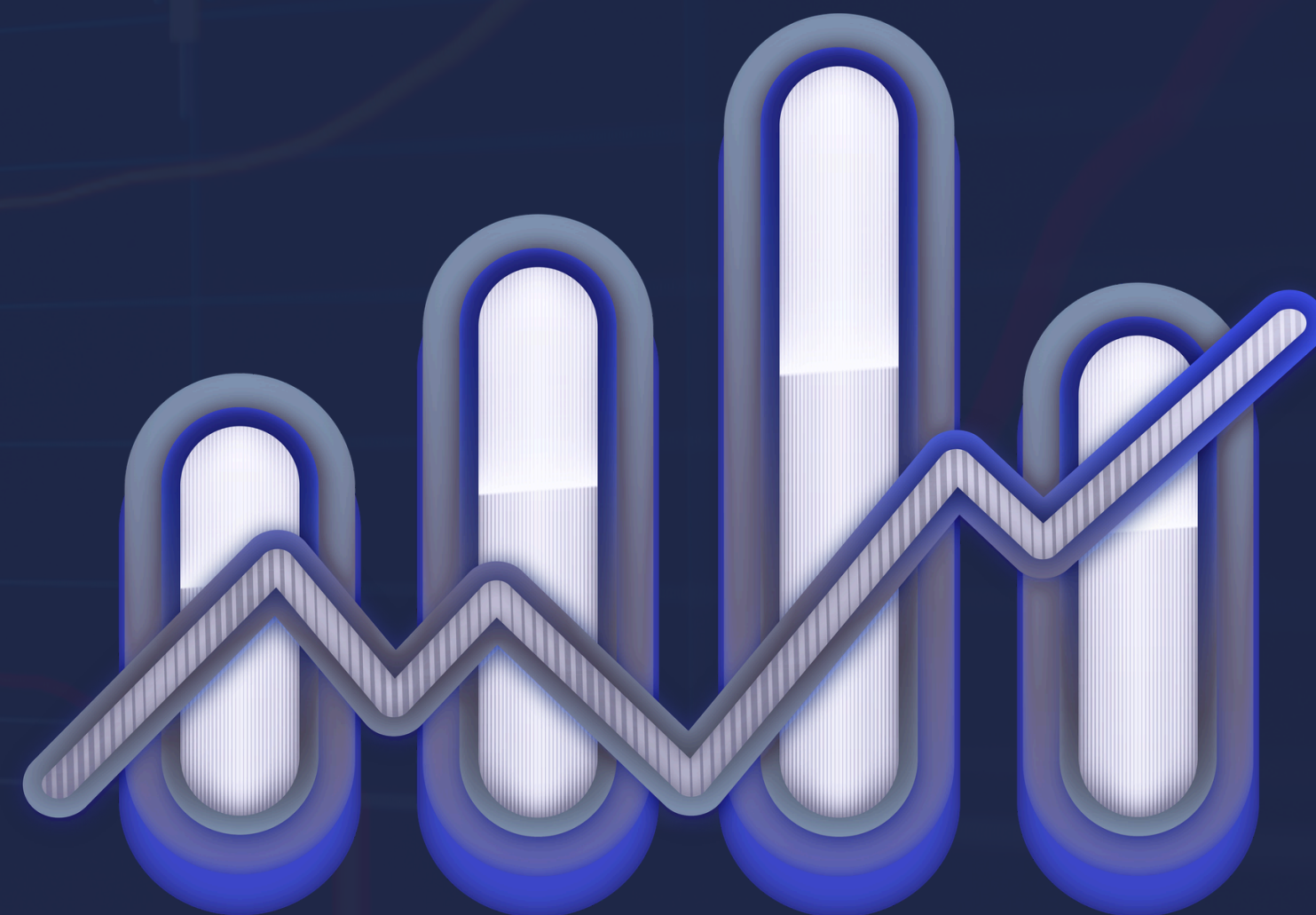


NOS VISUALISATIONS

Nous avons développé un tableau de bord interactif avec Streamlit permettant de visualiser en temps réel les données de vaccination contre la grippe. Cet outil offre des visualisations dynamiques pour analyser les tendances, identifier les zones sous-vaccinées et anticiper les besoins en ressources sanitaires

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Streamlit, Pandas, NumPy ,Plotly, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, SciPy ...



NOS MODÈLES DE MACHINE LEARNING

Nos travaux reposent sur trois modèles de machine learning complémentaires visant à anticiper et mieux comprendre les dynamiques épidémiques et hospitalières à partir de données démographiques, sanitaires et environnementales.

PRÉDICTION DES FOYERS ÉPIDÉMIQUES

Algorithme classification XGboost : densité population, score de grippe, couverture vaccinale par région, météo (pression atmosphérique), granularité sur les vaccins

PRÉDICTION DES TAUX DE PERSONNES EN URGENCES

Modèle de régression

Estime le taux de fréquentation des urgences en fonction des symptômes de type grippal observés et s'appuie sur les résultats d'un modèle antérieur pour améliorer la précision de la prédiction

PRÉDICTION DES HOSPITALISATIONS PAR RAPPORT AUX URGENCES

Modèle de régression

Évalue la probabilité d'hospitalisation à partir des données d'arrivée aux urgences. Les variables prises en compte sont la densité de population et la répartition par âge des patients

Features : densité de population, âges, modèle précédent

PRÉDICTION DES FOYERS ÉPIDÉMIQUES

XGBOOST EST UN MODÈLE DE CLASSIFICATION SUPERVISÉE BASÉ SUR LA MÉTHODE DU GRADIENT BOOSTING. IL COMBINE PLUSIEURS ARBRES DE DÉCISION POUR AMÉLIORER LA PRÉCISION DES PRÉDICTIONS.

Points forts :

- Capable de gérer les valeurs **manquantes NaN**
- Excellente performance sur un **large ensemble de features**
- Peut détecter des patterns complexes et déterminer un seuil permettant d'identifier les zones considérées comme foyers épidémiques

Calcul de loss*

Appelé résidus XGBoost. Calcul des gradients de la loss par rapport à la prédiction précédente

$$r_i^{(t)} = - \frac{\partial L(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})}{\partial \hat{y}_i^{(t-1)}}$$

Foward propagation

où $\eta = lr$

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + \eta \cdot f_t(x_i)$$

35 FEATURES

- densité de population
- Météo (température, humidité, pression)
- IAS cas de grippe par région
- couverture vaccinal par région
- nouveaux vaccin(avec type) sur la dernière année
- âge moyen de la population.
- Tranche de population à risque

PRÉDICTION DES TAUX DE PERSONNES EN URGENCES

1 – Identifier si une région constitue un foyer épidémique

2 – Utiliser des données temporelles pour suivre l'évolution du taux de passages aux urgences.

Forces

- Excellente performance sur les time series
- Peu de features nécessaires, limitant le risque de surapprentissage

Features

- Taux de syndrome grippal (issu des prédictions XGBoost)
- Densité de population
- Répartition démographique (jeunes, âgés, etc.)
- Taux de vaccination

PRÉDICTION DES HOSPITALISATIONS PAR RAPPORT AUX URGENCES

Modèle SARIMAX : modèle de séries temporelles saisonnier

- Adapté aux données hebdomadaires présentant des tendances et des cycles réguliers.
- Robuste et capable de projeter les évolutions sur plusieurs années.

Les variables explicatives utilisées sont les taux de passages aux urgences, corrélés aux taux d'hospitalisation selon les tranches d'âge.

L'objectif est de prédire le taux d'hospitalisation futur à partir de ces relations temporelles et saisonnières.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

Nos idées pour la suite



Stock de vaccins

- Suivis des campagnes de vaccination grâce aux nombre de vaccins vendu – réseaux
CELTIPHARM/OpenHealth
- Suivis des stocks de vaccins dans les pharmacies



Analyse des déplacements

Analyse des déplacements au sein du territoire grâce aux données de la SNCF
innaccessible en open data



SUM'Eau

Dispositif national de surveillance des eaux usées :

- Détecter précocement la présence d'un génome
- Suivre les tendances de la circulation virale au sein de la population

Indicateurs calculés à partir du ratio entre la concentration virale et la concentration en azote ammoniacal



ÉLYSÉE

{EPITECH}

Merci !

Lucas Noirie
Adam Akherraz
Fabian Cordenod
Jeremy Indelicato
Thibaud Combaz-Deville

Équipe 14